

Calcul littéral : développement, factorisation et identités remarquables...

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Développer $(x+3)(x+5)$ donne :

- A. $x^2 + 8x + 15$
- B. $x^2 + 15x + 8$
- C. $2x^2 + 8x$
- D. $x^2 + 8$

2. Factoriser $6x^2 + 9x$ donne :

- A. $3x(2x+3)$
- B. $3(2x^2+3x)$
- C. $6x(x+9)$
- D. $x(6x+9)$

3. Quelle est l'identité remarquable $(a+b)^2$?

- A. $a^2 + 2ab + b^2$
- B. $a^2 + b^2$
- C. $a^2 - 2ab + b^2$
- D. $a^2 - b^2$

4. Développer $(x+4)^2$ donne :

- A. $x^2 + 8x + 16$
- B. $x^2 + 16$
- C. $x^2 + 4x + 16$
- D. $2x^2 + 8x + 16$

5. Développer $(2x-3)^2$ donne :

- A. $4x^2 - 12x + 9$
- B. $4x^2 - 9$
- C. $4x^2 - 6x + 9$
- D. $2x^2 - 12x + 9$

6. Quelle identité remarquable permet de factoriser $x^2 - 25$?

- A. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- B. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- C. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- D. Aucune identité ne s'applique

7. Factoriser $x^2 - 25$ donne :

- A. $(x+5)(x-5)$
- B. $(x-5)^2$
- C. $(x+5)^2$
- D. $x(x-25)$

8. Pour reconnaître $(a-b)^2$ dans une expression à trois termes, que doit-on observer ?

- A. Deux carrés parfaits et un double produit négatif
- B. Trois carrés parfaits
- C. Un seul carré parfait
- D. Une différence de deux termes uniquement

9. Factoriser $9x^2 - 30x + 25$ donne :

- A. $(3x-5)^2$

Calcul littéral : développement, factorisation et identités remarquables

- B. $(3x+5)^2$
- C. $(9x-25)(x+1)$
- D. $3x(3x-25)$

10. Dans quel cas préfère-t-on factoriser plutôt que développer une expression ?

- A. Quand on veut résoudre une équation produit nul ou simplifier une fraction
- B. Toujours, développer n'est jamais utile
- C. Uniquement pour les nombres négatifs
- D. Jamais, on développe toujours en priorité

11. Quelle est l'identité $(a+b)(a-b)$?

- A. $a^2 - b^2$
- B. $a^2 + b^2$
- C. $a^2 + 2ab + b^2$
- D. $2a^2 - 2b^2$

— Fin des exercices —

Calcul littéral : développement, factorisation et identités remarquables...

Corrigé

1. Réponse : $x^2 + 8x + 15$

$$(x+3)(x+5) = x^2 + 5x + 3x + 15 = x^2 + 8x + 15.$$

2. Réponse : $3x(2x+3)$

$$\text{Le facteur commun est } 3x : 6x^2 + 9x = 3x(2x+3).$$

3. Réponse : $a^2 + 2ab + b^2$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ est la première identité remarquable.}$$

4. Réponse : $x^2 + 8x + 16$

$$(x+4)^2 = x^2 + 2 \times x \times 4 + 4^2 = x^2 + 8x + 16.$$

5. Réponse : $4x^2 - 12x + 9$

$$(2x-3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

6. Réponse : $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$$x^2 - 25 = x^2 - 5^2 \text{ est une différence de deux carrés, qui se factorise en } (x+5)(x-5).$$

7. Réponse : $(x+5)(x-5)$

$$x^2 - 25 = (x+5)(x-5) \text{ grâce à l'identité } a^2 - b^2 = (a+b)(a-b).$$

8. Réponse : Deux carrés parfaits et un double produit négatif

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ comporte deux carrés et le double produit avec un signe moins.}$$

9. Réponse : $(3x-5)^2$

$$9x^2 = (3x)^2, 25 = 5^2, 30x = 2 \times 3x \times 5 : \text{c'est la forme } a^2 - 2ab + b^2 \text{ avec } a=3x, b=5, \text{ donc } (3x-5)^2.$$

10. Réponse : Quand on veut résoudre une équation produit nul ou simplifier une fraction

La forme factorisée est utile pour résoudre des équations produit nul ou simplifier des expressions.

11. Réponse : $a^2 - b^2$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2.$$